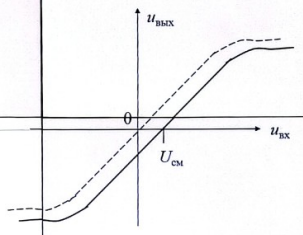
СЭС-2

Тема 5.

Параметры операционных усилителей, влияющие на точность функционирования

Сканировано с CamScanner

- Передаточная характеристика идеального операционного усилителя должна проходить через нулевую точку.
- Однако, для реальных ОУ эта характеристика несколько сдвинута на величину так называемого напряжения смещения нуля (или просто напряжения смещения).
- Оно составляет обычно несколько милливольт и может быть скомпенсировано, как любая систематическая аддитивная ошибка. Поэтому во многих ОУ предусмотрены специальные выводы.



Сканировано с CamScanner

Выводы по предыдущей теме «Базовые схемы включения ОУ»

- 1. Данные схемы называются базовыми, потому что на основе этих схем создаются любые другие схемы полупроводниковой схемотехники, такие как интеграторы, дифференциаторы, сумматоры, вычитающие схемы, активные фильтры, линейные и нелинейные усилители и т.д.
- 2. По принципу действия ОУ сходен с обычным усилителем. Как и обычный усилитель он предназначен для усиления напряжения входного сигнала. Однако, тогда как параметры обычного усилителя полностью определены его схемой, параметры ОУ определяются цепью обратной связи.
- 3. Благодаря практически идеальным характеристикам ОУ реализация различных схем на их основе оказывается значительно проще, чем на отдельных транзисторах.
- 4. Для базовых схем цепь обратной связи представляет собой обычный резистивный делитель напряжения.
- 5. Если в качестве цепи обратной связи применяется RC – цепь, то образуется активный фильтр.

Сканировано с CamScanner

- Если напряжение смещения нуля не скомпенсировать, то это напряжение будет усиливаться последующими каскадами на операционных усилителях (усилители с непосредственными связями)
- В конечном счете, может привести в отсутствии сигнала к неработоспособности всей схемы (рабочая точка оконечных усилительных каскадов на ОУ в отсутствии сигнала может перейти в область насыщения).
- Чтобы обнулить выход, необходимо подать постоянное напряжение.

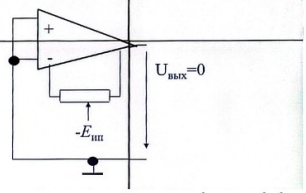
Сканировано с CamScanner

- При анализе базовых схем на ОУ предполагалось, что операционный усилитель имеет идеальные характеристики.
- Неидеальность внутренних схем ОУ приводит к возникновению в усилителях нежелательных токов и напряжений, которые необходимо учитывать и знать степень их влияния на работоспособность всей схемы.

- К основным параметрам ОУ, снижающим точность работы усилителя, относятся:
- - напряжение смещения нуля,
- - ток сдвига,
- - ограниченность амплитудно-частотной характеристики.

Сканировано с CamScanner

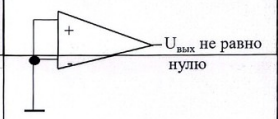
- Существуют два способа компенсации напряжения смещения:
- - внешняя компенсация;
- - внутренняя компенсация.
- Для внешней компенсации напряжения смещения на один из входов ОУ подается небольшое постоянное напряжение от внешнего биполярного источника, которое регулируется до тех пор, пока выходное напряжение в отсутствии сигнала не станет равным нулю.
- При внутренней компенсации в некоторых ОУ предусмотрены выводы для подключения компенсационного потенциометра. Потенциометр создает небольшое перераспределение токов в плечах дифференциального усилителя на входе ОУ, что позволяет обнулить выход.



Сканировано с CamScanner

Напряжение смещения нуля

- В идеале, если два входа операционного усилителя соединить между собой и подключить к общей точке схемы, выходное напряжение должно быть равно нулю.
- В реальных схемах выходное напряжение не равно нулю и составляет единицы, десятки миллиВольт .



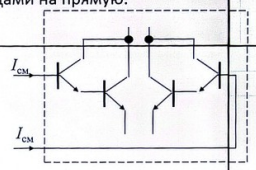
Сканировано с CamScanner

- После устранения напряжения смещения остаются только его возможные изменения в зависимости от температуры T, времени t и напряжения питания $E_{ип}$:
- $\Delta U_{см}(T,t,E_{ип}) = \frac{\partial U_{см}}{\partial T}\cdot\Delta U_{см} + \frac{\partial U_{см}}{\partial t}\cdot\Delta U_{см} + \frac{\partial U_{см}}{\partial E_{ип}}\cdot\Delta U_{см}$
- где
- - температурный дрейф
- $\frac{\partial U_{см}}{\partial T}$
- обычно составляет от 3 до 10 мкВ/Кельвин;
- - временной дрейф (обратная величина - долговременная стабильность) (старение элементов).
- $\frac{\partial U_{см}}{\partial t}$
- может достигать несколько микровольт за месяц;
- - дрейф, обусловленный изменением суммарного напряжения питания
- $\frac{\partial U_{см}}{\partial E_{ип}}$
- составляет обычно от 10 до 100 мкВ на один вольт изменения напряжения питания.

Сканировано с CamScanner

Ток сдвига (смещения)

- Как правило, почти все операционные усилители применяют транзисторы с открытой базой (затвором) (никуда не подключены внутри микросхемы), соединенной с неинвертирующим и инвертирующим входами на прямую.

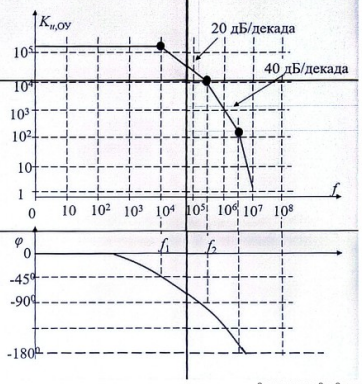


- Для нормального функционирования операционного усилителя, в базах транзисторов должен протекать ток смещения $I_{см}$, чтобы обеспечить исходное положение рабочих точек в статике всех каскадов усилителя.
- Для стандартных биполярных ОУ ток смещения лежит в пределах от 20 до 200 нА.
- Для ОУ с входными каскадами, выполненными на полевых транзисторах, этот ток составляет всего несколько нА.

Сканировано с CamScanner

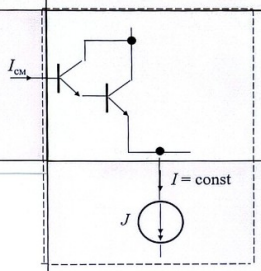
Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики ОУ

- Из за большого динамического диапазона как по уровню, так и по частоте, типичные АЧХ и ФЧХ приводятся в логарифмическом масштабе.
- Вследствие наличия паразитных емкостей и многокаскадной структуры операционный усилитель по своим частотным свойствам аналогичен фильтру нижних частот высокого порядка.



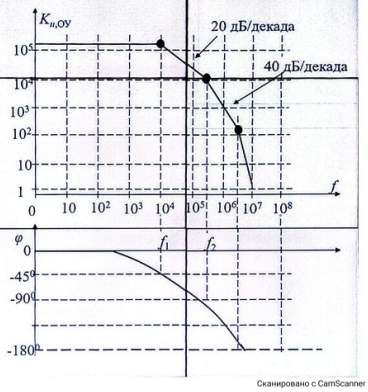
Сканировано с CamScanner

- Для задания рабочей точки в статике в ОУ на входе используется оригинальный способ без использования входных базовых резисторов, который основан на жесткой фиксации выходного тока.
- Он заключается в применении источника тока в выходной (эмиттерной) цепи дифференциального каскада усиления.



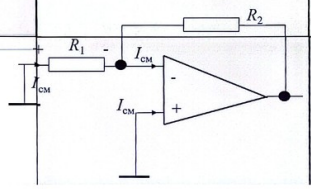
Сканировано с CamScanner

- На типовой АЧХ (диаграмма Боде) и ФЧХ операционного усилителя можно выделить начальный участок (от частоты f_1) с наклоном АЧХ 20 дБ на декаду, на котором фазовый сдвиг выходного напряжения относительно входного достигает ф = - 90^0
- Это значит, что выходное напряжение отстает по фазе от входного на 90^0.



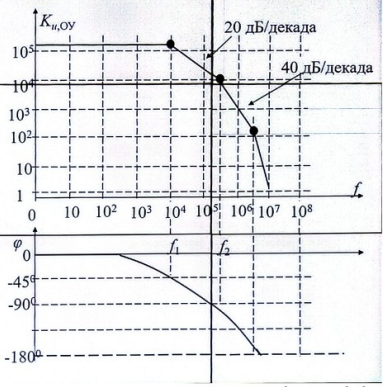
Сканировано с CamScanner

- Ток смещения мал, но может вызвать на выходе появление напряжения.
- Например, в схеме инвертирующего усилителя основной ток смещения по инвертирующему входу протекает через R_1, так как обычно выполняется условие $R_1 < R_2$.
- Если R_1 = 10 кОм и R_2 = 100 кОм, а ток смещения $I_{см}$ равен 500 нА, выходное напряжение равно:
- $U_{вых} = (-I_{см}R_1)\left(-\frac{R_2}{R_1}\right) = I_{см}R_2 = 500 \cdot 10^{-9} \cdot 100 \cdot 10^3 = 50$ [мВ]



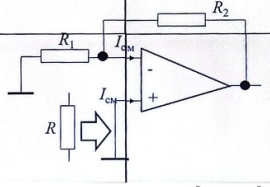
Сканировано с CamScanner

- Выше частоты f_2 начинает действовать второй эквивалентный фильтр нижних частот. Коэффициент усиления уменьшается 40 дБ на декаду, а фазовый сдвиг достигает – 180^0.
- Это значит, что инвертирующий и неинвертирующий входы фактически поменялись ролями и ООС становиться ПОС.



Сканировано с CamScanner

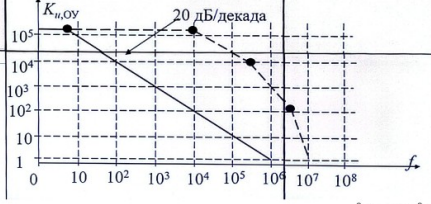
- Для уменьшения влияния тока смещения необходимо уровнять сопротивления на инвертирующем и неинвертирующем входах ОУ (уровнять импедансы).
- Например, для рассмотренной схемы инвертирующего усилителя в цепь неинвертирующего входа включить резистор R с номиналом:
- $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
- Тогда токи смещения, которые одинаковы по величине и направлению для инвертирующего и неинвертирующего входов (схема дифференциального усилителя ОУ является симметричной), создают одинаковые падения напряжения на внешних резисторах. Эти напряжения являются синфазными сигналами для ОУ и поэтому в нем подавляются.



Сканировано с CamScanner

Амплитудно-частотная характеристика корректированного ОУ

- В операционных усилителях с внутренней коррекцией АЧХ начинается от нуля Герц и только в небольшой области имеет максимальное значение.
- Так как ОУ используется с цепью обратной связи, из соображений устойчивости к возбуждению он должен иметь такую же частотную характеристику, как и фильтр нижних частот первого порядка. Тогда фазовый сдвиг выходного напряжения относительно входного не превысит 90 градусов.

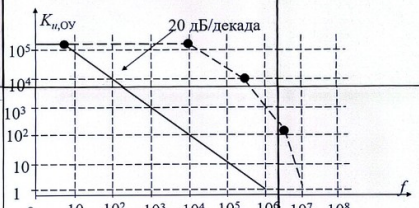


Сканировано с CamScanner

- В комплексной записи: $\dot{K}_{u,\text{ОУ}} = \frac{K_{u,\text{ОУ}}}{1+j\frac{f}{f_\text{н}}}$ где

$K_{u,\text{ОУ}}$ - усиление на нижних частотах; $f_\text{н}$ – нижняя граничная частота АЧХ.

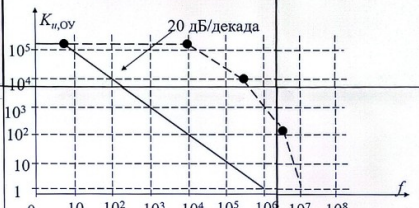
- При увеличении частоты АЧХ имеет спад 20 дБ на декаду. То есть, при увеличении частоты в 10 раз, усиление уменьшается на 20 дБ или в 10 раз.



Сканировано с CamScanner

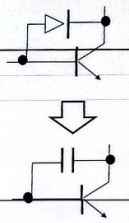
- Выводы для ОУ с корректированной АЧХ:

- 1. Коррекция АЧХ является вынужденной, чтобы устранить самовозбуждение усилителя.
- 2. Так как ОУ используют с глубокой ООС, то на высоких частотах обратная связь может стать положительной (задержка распространения сигнала через ОУ) и схема начнет генерировать колебания высоких частот (потеря устойчивости работы схемы).
- 3. Для устранения самовозбуждения усиление с увеличением частоты необходимо планомерно снижать.



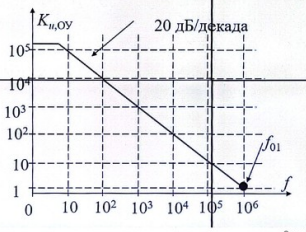
Сканировано с CamScanner

- Цепи коррекции бывают либо внешние (состоят из конденсаторов и резисторов, подключаемых к специальным выводам интегральной схемы), либо внутренние.
- Наиболее часто ОУ выполняются уже внутренне-частотно-корректированными с использованием обратной связи по напряжению, как это показано на рисунке.
- Роль конденсатора выполняет плоскостной диод, включенный в обратном направлении. В обратно-включенном диоде образуется обедненный слой, свободный от носителей зарядов, выполняющий роль диэлектрика.



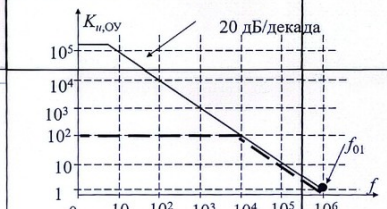
Сканировано с CamScanner

- На амплитудно частотной характеристике имеется характерная точка, называемая частотой единичного усиления f_{01}, на которой коэффициент усиления ОУ равен единице.
- Произведение коэффициента усиления на ширину полосы частот для охваченного обратной связью усилителя рано частоте единичного усиления без обратной связи:
- $K_u f_\text{в} = f_{01}$
- Данную частоту единичного усиления (справочный материал) используют для расчета верхней граничной частоты $f_\text{в}$ полосы частот Δf ($f_\text{н}$=0) усиливаемых сигналов (Δf=$f_\text{в}$):
- $f_\text{в} = \frac{f_{01}}{K_u}$



Сканировано с CamScanner

- Пример 1.
- Необходимо создать усилитель с полосой пропускания 0 ÷ 10 кГц и коэффициентом усиления 100. На рисунке АЧХ показана пунктирной линией.
- С какой граничной единичной частотой необходимо выбрать ОУ корректированного типа, чтобы обеспечить заданную полосу пропускания усилителя.
- *Решение.*
- Из задания следует, что верхняя граничная частота равна 10 кГц. Тогда, как следует из формулы
- $f_{01} = f_\text{в} \cdot K_u = 10 \cdot 10^3 \cdot 100 = 1$ МГц
-



Сканировано с CamScanner

- Пример 2.
- Для построения усилителя используется внутренне корректированный ОУ с единичной частотой f_{01} = 5 МГц.
- Определить полосу усиливаемых частот усилителя с коэффициентом усиления по напряжению, равным 150.
- *Решение.*
- Подставляем значения в формулу и получим:
- $f_\text{в} = \frac{f_{01}}{K_u} = \frac{5 \cdot 10^6}{150} = 33{,}3 \cdot 10^3 = 33{,}3$ [кГц]
- Таким образом, частотная полоса усиливаемых сигналов равна 0 ÷ 33,3 кГц.

- Вывод. Если необходимо обеспечить более широкую полосу усиливаемых частот, тогда:
- - или уменьшают коэффициент усиления схемой,
- - или выбирают ОУ с более высокой единичной частотой усиления.

Сканировано с CamScanner